

圖：三臂資訊消融對照 (closed / blind / open)

closed
聲學臂

量測管線完整
估距進入控制
聲學觸發停止／對位

blind
盲走臂

量測管線相同
估距改為 $+\infty$
停止條件永不成立

open
開環臂

完全不量測
固定行程
 r 與目標無關

共用：同一 seed、同一批目標位置、姿態／感測器位姿稽核

主指標：停止／對位位置 vs 目標 (r 、RMSE、對位率)；不用「到達率」當唯一成功定義